

GAMAK

INFRASTRUKTURA SPORTOWA · www.gamak.eu

NUMER OFERTY

OF/207/26

DATA WYSTAWIENIA

21.04.2026

WAŻNOŚĆ

60 dni (do 20.06.2026)

OFERTA HANDLOWA

Engo IcePanther

Elektryczna rolba do pielęgnacji lodu — nowa generacja



OFERTA DLA

NDI Oddział Południe

Grupa NDI · Sz. P. Kinga Radzik
ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot

WYSTAWCA

Gamak Sp. z o.o.

Wiesław Klimczak · Dyrektor Generalny
Jastrzębie-Zdrój · www.gamak.eu

STRONY OFERTY

OFERTA DLA — ODBIORCA

NDI Oddział Południe

Grupa NDI
ul. Powstańców Warszawy 19
81-718 Sopot

Sz. P. Kinga Radzik

Inżynier Budowy
tel. +48 510 435 824
kradzik@ndi.com.pl

WYSTAWCA — OFERENT

Gamak Sp. z o.o.

ul. Towarowa 9
44-337 Jastrzębie-Zdrój
www.gamak.eu

Wiesław Klimczak

Dyrektor Generalny
tel. +48 662 073 590
wklimczak.sportmanager@gmail.com

Miejsce dostawy

Lodowisko Oświęcim

ul. Chemików 4, 32-600 Oświęcim

LIST PRZEWODNI

Szanowna Pani Kingo,

dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Z przyjemnością przedstawiamy propozycję handlową na dostawę **Engo IcePanther** — elektrycznej rolby do pielęgnacji lodu, zaprojektowanej dla obiektów lodowiskowych o powierzchni do 2 500 m².

IcePanther to najnowsza generacja maszyn Engo: zero emisji lokalnych, automatyczny cykl pielęgnacji lodu (AUTO MODE), zdalne zarządzanie przez system SmartConnect oraz 60-miesięczna gwarancja producenta. Dzięki w pełni elektrycznemu napędowi (6 silników asynchronicznych) maszyna jest idealna zarówno dla obiektów krytych, jak i otwartych.

Gamak Sp. z o.o. jako wyłączny dystrybutor marki Engo na rynku polskim zapewnia kompleksową obsługę przedsprzedażową i posprzedażową — dostawę (DAP Oświęcim), uruchomienie maszyny, szkolenie operatorów na miejscu oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

W dalszej części oferty znajdują Państwo pełną specyfikację techniczną, konfigurację wyposażenia standardowego (30 pozycji), warunki handlowe oraz cenę — podaną w EUR i PLN netto.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Wiesław Klimczak · Dyrektor Generalny, Gamak Sp. z o.o.

PRODUKT · ENGO ICEPANTHER

Elektryczna rolba nowej generacji

Rolba elektryczna Engo IcePanther łączy najnowsze rozwiązania technologiczne z wyjątkową ergonomią i intuicyjną obsługą. Jest to referencyjny produkt w segmencie maszyn do pielęgnacji lodu — wyznacza nowe standardy pod względem wzornictwa, efektywności, precyzji pracy i zrównoważonego rozwoju.

Maszyna dedykowana jest obiektom krytym oraz otwartym o powierzchni lodu do 2 500 m². Wymiary 4 160 × 2 150 × 2 175 mm, masa własna 3 900 kg. Dodatkowo oferuje wiele nowoczesnych funkcji: opcję reklamy LED, pomiar grubości lodu, siedzenie pasażera oraz technologię litową nowej generacji.



Producent

Engo S.r.l. (Włochy) — część grupy TechnoAlpin Holding SpA. Gamak Sp. z o.o. jest **wyłącznym dystrybutorem** marki Engo na rynku polskim.

DANE TECHNICZNE

Waga (pusta / załadowana)	3 900 / 5 200 kg	Opony	245/75 R17.5
Prędkość robocza	0–13 km/h	Napęd	6 silników elektrycznych asynchronicznych
Szerokość ostrza	2 000–2 300 mm	Zbiornik śniegu	3,0 m ³ (skompr. 3,8 m ³)
Zbiornik wody	1 500 l	Powierzchnia lodu	do 2 500 m ²
Bateria	Waterless 80 V / 800 Ah	Ładowarka	Fronius Selectiva 4.0 — 16 kW
Wymiary (dł × szer × wys)	4 160 × 2 150 × 2 175 mm	Kolorystyka	RAL 3020 Red · RAL 9016 White
Emisja lokalna	0 (pełna elektryka)	Gwarancja	60 miesięcy

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Konfiguracja obejmuje 30 pozycji wyposażenia standardowego i opcjonalnego, zgodnie z ofertą producenta Engo OF/207/26 z dnia 23.02.2026.

01 ENGO ICEPANTHER — SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

- System szybkiej wymiany ostrza (Quick-blade change, Engo 1997)
- System przedmuchu augerów (Auger washout, Engo 2001)
- Wyłącznik bezpieczeństwa zbiornika śniegu i conditionera
- Wyłącznik awaryjny (Emergency/Off)
- Sygnał akustyczny jazdy wstecz, pracy zbiornika śniegu, cofania augera
- Hamulce olejowe ze wspomaganiem na 4 kołach + hamulec ręczny (negatywny)
- Zaczep holowniczy

OŚWIETLENIE

- 4 reflektory przednie LED + 2 tylne lampy LED
- Światła LED do jazdy dziennej
- Reflektory LED w zbiorniku śniegu
- Kogut LED (rotating beacon)

UKŁAD HYDRAULICZNY I NAPĘD

- Cylindry hydrauliczne zbiornika śniegu i conditionera
- Hydrauliczna regulacja głębokości ostrza
- Hydraulicznie napędzana szczotka boczna
- Hydrauliczna pompa awaryjna
- DRIVE: bezpośredni elektromechaniczny napęd 4×4 z oponami kolczastymi
- Silniki asynchroniczne bezobsługowe (napęd + augery)

KOKPIT I STEROWANIE (STANDARD)

- Zawieszony, regulowany fotel z podłokietnikiem i pasem bezpieczeństwa
- Regulowana kierownica + pedały gaz/hamulec + wspomaganie
- Dźwignia kierunku D/N/R + CRUISE CONTROL
- Wyświetlacz kolorowy 7,0" dotykowy + klawiatura CAN-BUS + USB
- Lusterka boczne (opcja z ogrzewaniem)
- Fotel pasażera z pasem bezpieczeństwa



ZBIORNIKI I UKŁAD WODNY

- Stalowy zbiornik śniegu malowany proszkowo, poj. 3,0 m³ (skompr. 3,8 m³)
- Zbiornik wody PE-HD o pojemności maks. 1 500 l
- Conditioner stalowy cynkowany + malowany proszkowo, szer. 2 300 mm
- System napełniania wody z automatycznym stopem po obu stronach

- Ręcznie regulowany spust wody + automatyczny zawór odcinający
- Czujnik temperatury wody + cyfrowy wskaźnik poziomu

WYPOSAŻENIE ZAAWANSOWANE I OPCJONALNE

02 BATERIA WATERLESS 800 AH · 80 V

- Sprawdzona bateria kwasowo-ołowiowa o minimalnych wymaganiach serwisowych
- Napięcie 80 V, pojemność 800 Ah, ok. 1 400 cykli ładowania
- Gotowa do natychmiastowego użycia, stabilna dostarczana energia

03 ŁADOWARKA FRONIUS SELECTIVA 4.0 8120 · 16 KW

- Napięcie wejściowe: 400 V AC ($\pm 10\%$ do $+30\%$), 50 Hz, moc 14,83 kW
- Prąd ładowania: 120 A nominalny · napięcie wyjściowe: 80 V
- Proces Ri charging — sprawność systemu do 84%, wydłużona żywotność baterii
- Praca: -20°C do $+40^{\circ}\text{C}$ · IP20 · 32,5 kg

04–06 SYSTEM WODNY ROZBUDOWANY

- Zbiornik PE-HD 1 000 l (centralne umiejscowienie) z indykátorem poziomym, przelewem, spustem
- Zawór napelniający elektryczny (programowalny, automatyczne zamykanie)
- Czujnik poziomu wody w zbiorniku z wyświetlaniem na ekranie

07 PRO COCKPIT — WYŚWIETLACZ 10" HD + 7" + JOYSTICK ERGONOMICZNY

- Dodatkowy wyświetlacz 10,0" HD dotykowy (obok standardowego 7,0")
- Prezentuje: RPM augera, poziom wody, głębokość side cutter, funkcje AUTO, widok kamery
- Ergonomiczny joystick — wszystkie główne funkcje obsługiwane bez podnoszenia ręki
- Kompletny przegląd maszyny z jednego miejsca · kokpit bez rozproszenia

08 AUTO MODE — AUTONOMICZNY CYKL PIELĘGNACJI

- Maszyna sama zarządza cyklem: augery, zawór wody, pozycja ostrzy
- Automatyczne dopasowanie głębokości cięcia i ilości wody (oparte na sensorach)
- Proaktywne korekty — wykrywanie problemów zanim wpłyną na jakość lodu
- Operator odpowiada tylko za kierowanie i jazdę — reszta automatycznie

09–11 KOMFORT OPERATORA

- Elektryczna szmata ścierająca (Wiping cloth electric) — sterowanie z kokpitu / AUTO MODE
- Fotel COBO Comfort — zawieszenie mechaniczne, skóra syntetyczna premium, podłokietnik, pas bezpieczeństwa, regulacja pion/poziom
- Lusterko boczne standard (tylne prawe)

12-13 **SIDE EDGER · SZCZOTKA BOCZNA ZINTEGROWANA**

- ICE EDGER Ø 350 mm — precyzyjne frezowanie lodu przy bandach
- Elektryczna regulacja głębokości z fotela operatora + system tłumienia drgań
- Frezowanie + zamykanie + zdrapywanie w jednym przejeździe (Cruise Control)
- Światło robocze dla szczotki bocznej / edgera

14-17 **SYSTEMY MYCIA WYSOKOCIŚNIENIOWEGO**

- Pompa wysokociśnieniowa AC dla wszystkich systemów mycia
- IWS — Ice Washing System (mycie rowków w lodzie)

~~Oferta GW 17/26 — Tank Washing System (mycie zbiornika śniegu)~~

- WWS — Wheel Washing System (mycie kół przed wjazdem na lód)

WYPOSAŻENIE ZAAWANSOWANE — CIĄG DALSZY

18 **SOLIDICE™ — SPEEDFREEZE™ · NOWA ERA TWORZENIA LODU**

- Najważniejszy przełom technologiczny od momentu wynalezienia rolby
- Lód bezpieczniejszy, gładszy, szybszy i twardszy — zmniejszenie kolein i śniegu
- System natryskowy tworzy mgłą wodną — szybkie zamarzanie i bondowanie
- Oszczędności energii, mniej kontuzji operatora (brak starej "metody węża")
- Sterowanie przepływem wody w czasie rzeczywistym · live data (prędkość, przepływ, temperatura)

19–23 **SANKI N200 I CZĘŚCI ROBOCZE**

- Sanki N200 Schlitten 2,15 m — stal cynkowana + malowana proszkowo
- Komplet ostrzy stalowych specjalnych 2 150 mm (zestaw 2 szt.)
- Frottee — 2 szt. ścierek z terry cloth (czyszczenie)
- Łożyska augerów z smarowaniem (easy-access lube lines)
- Zabezpieczenie anty-wywrotne conditionera z elementem gumowym

24–27 **LAKIEROWANIE, OPONY, AKCESORIA**

- Standardowe malowanie Engo — korpus RAL 3020 Pure Red · zbiornik RAL 9016 Arctic White
- Komplet opon 225/75 R16 z lakierowanymi felgami
- Koło zapasowe (studded) z felgą lakierowaną 8-otworową
- Skrzynka narzędziowa z wyposażeniem serwisowym

28 **SMARTCONNECT — ZDALNE ZARZĄDZANIE (PROEMION CLOUD)**

- Rejestracja danych maszyny w czasie rzeczywistym (bateria, cykle, parametry)
- Upload do chmury co 2 minuty — historia danych, zdalna diagnostyka
- Dostęp przez aplikację mobilną lub portal webowy
- Zdalne zmiany ustawień (np. prędkość szczotki, menu serwisowe)
- Serwery danych w UE

29 **GWARANCJA ROZSZERZONA 60 MIESIĘCY**

- Komponenty elektroniczne/elektryczne, baterie, mechanika, hydraulika
- Wymaga kontraktu serwisowego (2 inspekcje rocznie + wymiana części eksploatacyjnych)
- Serwis w Polsce: Gamak Sp. z o.o. — autoryzowany dystrybutor Engo

30 **SZKOLENIE OPERATORÓW ON-SITE**

- Szkolenie personelu obsługującego rolbę przez wyspecjalizowanych techników Engo
- Realizowane na obiekcie klienta (Lodowisko Oświęcim)
- Zakres: obsługa, AUTO MODE, serwis rutynowy, wymiana ostrza, BHP

CENA I WARUNKI HANDLOWE

CENA NETTO — ENGO ICEPANTHER (KONFIGURACJA 30 POZYCJI)

182 164,00 EUR

≈ 771 553,70 PLN netto

Kurs NBP Tab. A nr 074/A/NBP/2026 z 17.04.2026: 1 EUR = 4,2355 PLN · Transport DAP Oświęcim
uwzględniony

Waluta rozliczenia	EUR (możliwe rozliczenie w PLN wg kursu NBP z dnia wystawienia faktury)
Warunki dostawy	DAP Oświęcim (Incoterms 2020) — koszt transportu w cenie
Termin dostawy	6–8 miesięcy od daty zamówienia i kompletnej dokumentacji technicznej
Warunki płatności	Zgodnie z warunkami przetargu / do uzgodnienia
Ważność oferty	60 dni — do 20.06.2026
VAT	Do ceny netto doliczany jest VAT zgodnie z obowiązującą stawką
Podstawa specyfikacji	Oferta producenta Engo S.r.l. nr OF/207/26 z dnia 23.02.2026

GWARANCJA

Gwarancja producenta: **60 miesięcy** od daty uruchomienia maszyny. Warunkiem utrzymania gwarancji jest podpisanie kontraktu serwisowego z autoryzowanym serwisem (2 inspekcje rocznie z prewencyjną wymianą materiałów eksploatacyjnych). Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce zapewnia **Gamak Sp. z o.o.** jako wyłączny autoryzowany dystrybutor Engo.

Dziękujemy za rozważenie naszej oferty. Pozostajemy do Państwa dyspozycji w sprawie pytań, negocjacji warunków oraz ustaleń technicznych.

Z poważaniem,

Wiesław Klimczak

Dyrektor Generalny

Gamak Sp. z o.o. · ul. Towarowa 9, 44-337 Jastrzębie-Zdrój
tel. +48 662 073 590 · wklimczak.sportmanager@gmail.com · www.gamak.eu

Producent rolby: Engo S.p.A. Via Forch 9, I-39040 Varna (BZ), Włochy · www.engo-ice.com część grupy TechnoAlpin Holding
Oferta nr 7267/21 · Engo Ice Panther · 21.04.2026 · www.gamak.eu 7/7
SpA. Gamak Sp. z o.o. jest wyłącznym autoryzowanym dystrybutorem marki Engo na rynku polskim. Warunki ogólne sprzedaży
producenta: www.engo-ice.com.